Von der Ebene in den Raum

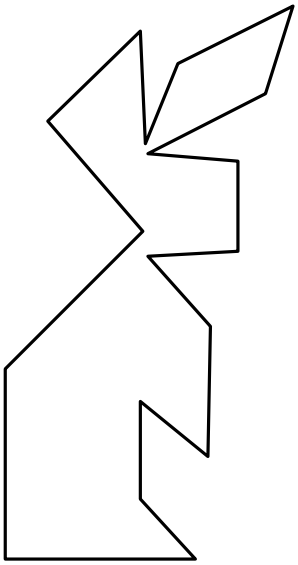
Hinweis

Die Vertiefungsaufgaben gehören zu den mit [V] gekennzeichneten Aufgaben auf Arbeitsblatt 1. Sie können bearbeitet werden, wenn ihr mit der jeweiligen Aufgabe früher fertig seid oder einen Gedanken genauer untersuchen möchtet.

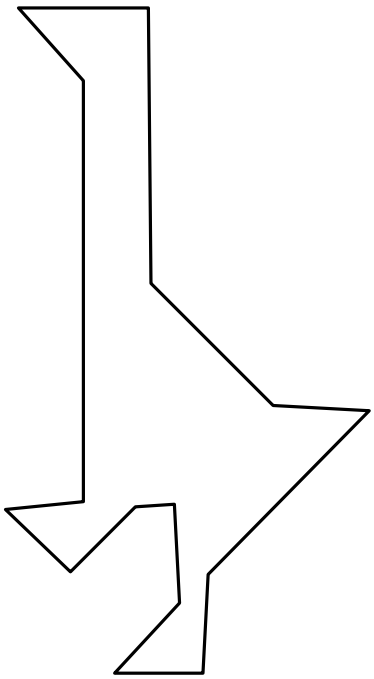
Vertiefungsaufgabe zu Aufgabe 1: Tangram und Zerlegungsgleichheit

Das **Tangram** besteht aus sieben geometrischen Teilstücken, aus denen sich sehr viele verschiedene Figuren legen lassen.

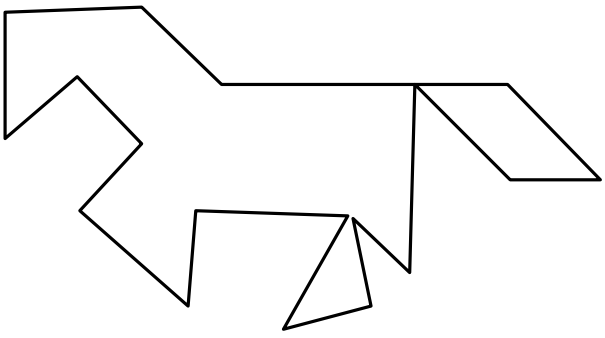
a) Legt nacheinander die drei vorgegebenen Figuren. Verwendet bei jeder Figur alle sieben Tangramteile jeweils genau einmal. Die Umrisse sind im selben Maßstab wie die Tangramteile auf dem Materialblatt dargestellt.



Hase



Gans



Pferd

b) Mit den Teilen des Tangrams lassen sich alle Buchstaben des Alphabets legen. Findest du eine Möglichkeit den Anfangsbuchstaben deines Namens zu legen?

Vertiefungsaufgabe zu Aufgabe 3: Äquivalenzrelationen

In Aufgabe 3 habt ihr die Transitivität zunächst an Alltagsbeispielen untersucht. Auch mathematische Beziehungen können transitiv sein – oder eben nicht.

1. Transitivität mathematischer Relationen

Entscheidet für die folgenden Beziehungen, ob sie transitiv sind. Begründet eure Entscheidung. Ist eine Beziehung nicht transitiv, genügt ein geeignetes Gegenbeispiel.

a) Für reelle Zahlen: $x < y$.

b) Für reelle Zahlen: $x = y$.

c) Für reelle Zahlen: $x \neq y$.

d) Für Geraden in der Ebene: g steht senkrecht auf h.

2. Reflexivität und Symmetrie

Betrachtet die Beziehung „ist genauso alt wie“.

a) Jede Person ist genauso alt wie sie selbst. Übertragt diese Aussage auf eine beliebige Beziehung $\sim$ und ein Element A:

$$_____$$

Eine Beziehung mit dieser Eigenschaft heißt **reflexiv**.

b) Ist Anna genauso alt wie Ben, dann ist auch Ben genauso alt wie Anna. Übertragt auch diese Aussage auf $\sim$:

$$A \sim B \quad \Longrightarrow \quad _____$$

Eine Beziehung mit dieser Eigenschaft heißt **symmetrisch**.

Eine Beziehung, die **reflexiv, symmetrisch und transitiv** ist, nennt man eine **Äquivalenzrelation**.

3. Zerlegungsgleichheit als Äquivalenzrelation

Prüft begründet, welche der drei Eigenschaften für die Zerlegungsgleichheit erfüllt sind.

Eigenschaft	Begründung
reflexiv	
symmetrisch	
transitiv	

Welchen Schluss könnt ihr daraus für die Relation „ist zerlegungsgleich zu“ ziehen?

Vertiefungsaufgabe zu Aufgabe 6: Visualisierung

Die interaktive Demonstration von Smirnov und Epstein zeigt den Satz von Wallace–Bolyai–Gerwien für selbst gewählte Polygone.

dsmirnov.com/scissors-congruence/

Bearbeitet diese Vertiefung gemeinsam mit der Workshop-Leitung oder an einem bereitgestellten digitalen Endgerät.

a) Wählt zwei verschiedene Polygone mit gleichem Flächeninhalt. Probiert dabei auch ein konkaves Polygon aus.

b) Verfolgt die einzelnen Schritte der Animation. Welche Schritte aus eurem Schema in Aufgabe 6 erkennt ihr wieder? Welche Schritte wurden vereinfacht?

Digitale Demonstration: D. Smirnov und Z. Epstein, *Scissors Congruence. An Interactive Demonstration of the Wallace–Bolyai–Gerwien Theorem.*

Vertiefungsaufgabe zu Aufgabe 7

Welche Körper lassen sich mithilfe der Zerlegung ihrer Grundflächen sicher als zerlegungsgleich erkennen? Begründet eure Antwort.

Polyeder und Diederwinkel

Vertiefungen zu Arbeitsblatt 2

Hinweis

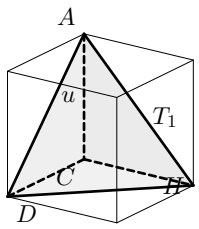
Die erste Vertiefung ergänzt den historischen Ausgangspunkt von Arbeitsblatt 2. Die zweite Vertiefung knüpft an die Bestimmung des Diederwinkels beim regulären Tetraeder an und führt dieselbe Fragestellung für zwei weitere Tetraeder fort.

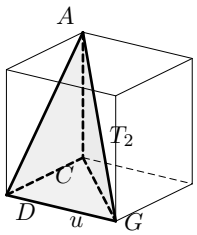
Vertiefungsaufgabe zum Ausgangspunkt: Hilberts dritte Frage

Auf Arbeitsblatt 1 habt ihr gesehen: In der Ebene reicht bei Polygonen die Gleichheit des Flächeninhalts aus, um Zerlegungsgleichheit zu erhalten. Im Raum stellt sich die entsprechende Frage für das Volumen.
Für ein Tetraeder gilt

$$V = \frac{1}{3} G\, h.$$

Zwei Tetraeder mit gleich großer Grundfläche und gleicher Höhe besitzen deshalb dasselbe Volumen. Um 1900 war jedoch gerade die Frage wichtig, ob solche Volumengleichheiten auch allein durch **endlich viele Zerlegungen und Umordnungen** geometrisch erklärt werden können. Die üblichen Volumenbeweise verwendeten an entscheidenden Stellen Grenz- oder Stetigkeitsargumente. David Hilbert griff diesen Unterschied zwischen Ebene und Raum in seinem dritten Problem auf.
Hilberts ursprüngliche Fragestellung. Hilbert fragte, ob sich zwei Tetraeder mit gleicher Grundfläche und gleicher Höhe angeben lassen, für die eine Überführung durch endlich viele Zerlegungen unmöglich ist. Entscheidend war dabei ein strenger Unmöglichkeitsbeweis: Ein bloßes erfolgloses Suchen nach passenden Schnitten reicht dafür nicht aus.
Max Dehn nahm das Problem noch im selben Jahr auf. Seine entscheidende Idee bestand darin, nicht nur das Volumen zu betrachten. Zusätzlich werden Informationen über die **Kantenlängen** und die zugehörigen **Diederwinkel** eines Polyeders herangezogen. Dadurch entsteht ein Verfahren, das nicht nur für ein einzelnes Tetraederpaar gedacht ist: Stimmen bestimmte bei Zerlegungen erhaltene Größen zweier Polyeder nicht überein, kann Zerlegungsgleichheit ausgeschlossen werden. Spätere Arbeiten entwickelten diese Idee zu allgemeinen Kriterien für die Zerlegungsgleichheit von Polyedern weiter.



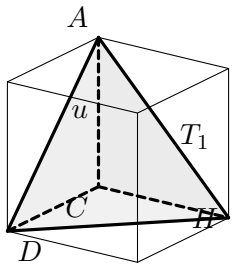


Beide Tetraeder sind in einen Würfel der Kantenlänge u eingezeichnet. In beiden Konstruktionen kann das rechtwinklig-gleichschenklige Dreieck ACD als Grundfläche gewählt werden. Die jeweils vierte Ecke besitzt von der Ebene dieser Grundfläche den Abstand u. Damit haben T_1 und T_2 gleiche Grundfläche und gleiche Höhe und folglich dasselbe Volumen.
Für den gemeinsamen Beweisgang werden zunächst Würfel und reguläres Tetraeder betrachtet, weil dort weniger verschiedene Diederwinkel auftreten. Mit T_1 und T_2 führt die Vertiefung anschließend näher an Hilberts ursprüngliche Tetraederfrage zurück. Ob sich die betrachteten Körper tatsächlich durch endlich viele Zerlegungen ineinander überführen lassen, bleibt an dieser Stelle offen.

Vertiefungsaufgabe zu Aufgabe 5: Diederwinkel der Tetraeder T_1 und T_2

Beim regulären Tetraeder habt ihr einen Diederwinkel bestimmt, indem ihr in den beiden angrenzenden Seitenflächen Strecken betrachtet habt, die senkrecht auf der gemeinsamen Kante stehen. Dieselbe Idee wird nun auf zwei weitere (unregelmäßige) Tetraeder T_1 und T_2 übertragen.

1. Das Tetraeder T_1



Das Tetraeder T_1 besitzt die Eckpunkte A, C, D, H. Die drei von C ausgehenden Kanten CA, CD und CH sind Würfelkanten der Länge u und stehen paarweise senkrecht aufeinander.

a) Welche Diederwinkel treten an den Kanten CA, CD und CH auf? Begründet kurz.

b) Die drei übrigen Kanten AD, AH und DH sind aufgrund der Symmetrie gleichwertig. Ihr gemeinsamer Diederwinkel werde mit φ bezeichnet. Bestimmt φ an der Kante DH.

Markiert dazu den Mittelpunkt M von DH und zeichnet die Strecken CM und AM ein. Erklärt, warum beide Strecken senkrecht auf DH stehen und weshalb damit

$$\varphi = \angle AMC$$

gilt.

c) Das Dreieck CDH ist rechtwinklig-gleichschenklig. Bestimmt zunächst

$$h = CM.$$

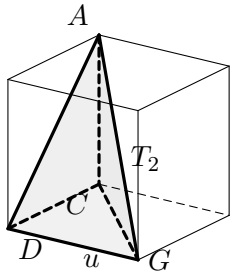
d) Setzt $s = AM$. Bestimmt s mithilfe des Satzes des Pythagoras im Dreieck ACM.

e) Bestimmt nun φ über den Kosinus im Dreieck ACM.

Tragt die Menge der verschiedenen Diederwinkel von T_1 ein:

$$M(T_1) = \{ \qquad\qquad \}.$$

2. Das Tetraeder T_2



Das Tetraeder T_2 besitzt die Eckpunkte A, C, D, G. An den Kanten CD, AD und CG stehen die jeweils angrenzenden Seitenflächen senkrecht aufeinander.

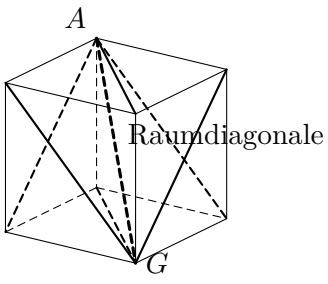
a) Gebt die Diederwinkel an diesen drei Kanten an.

b) Betrachtet nun die Kante AC. Markiert den Mittelpunkt M von AC, den Mittelpunkt N von AD und den Mittelpunkt P von AG. Zeichnet MN und MP ein.

Begründet zunächst, warum $MN \perp AC$ und $MP \perp AC$ gilt. Welcher Diederwinkel an AC wird dadurch sichtbar?

c) Nutzt die Geometrie des Würfels, um den Winkel $\angle NMP$ zu bestimmen. Dieser Diederwinkel tritt aufgrund der entsprechenden Situation an zwei Kanten von T_2 auf.

Der letzte noch fehlende Diederwinkel liegt an der Raumdiagonalen AG. Die folgende Abbildung zeigt eine Zerlegung des Würfels in sechs kongruente Tetraeder der Form T_2, die alle an dieser Raumdiagonalen zusammentreffen.



d) Der Diederwinkel an AG sei γ. Begründet die Gleichung

$$6\gamma = 2\pi$$

und bestimmt γ.

Tragt abschließend die Menge der verschiedenen Diederwinkel von T_2 ein:

$$M(T_2) = \{ \qquad\qquad\qquad\qquad \}\,.$$

Vergleicht $M(T_1)$ und $M(T_2)$. Haltet nur fest, was euch an den auftretenden Winkeln auffällt; ein Schluss über Zerlegungsgleichheit soll hier noch nicht gezogen werden.

Ganzzahlige Gewichte und die Bricardsche Bedingung

Hintergründe, ein anderer Lösungsweg und weitere Anwendungen

Hinweis

Die Vertiefungen knüpfen an Arbeitsblatt 3 an. Sie müssen nicht der Reihe nach bearbeitet werden. Die ersten beiden Abschnitte geben vor allem einen Blick hinter die im Hauptweg verwendeten Werkzeuge und einen alternativen Lösungsweg. Die folgenden Abschnitte führen Anwendungen der Bricardschen Bedingung und den Irrationalitätsgedanken weiter.

Vertiefungsaufgabe zu Aufgabe 3: Warum hilft das Kegel-Lemma?

Auf Arbeitsblatt 3 wurde das Kegel-Lemma als bereits bewiesenes Werkzeug verwendet. Es erlaubt den entscheidenden Übergang

$$\text{positive reelle Lösung} \quad \Longrightarrow \quad \text{positive ganzzahlige Lösung}$$

für ein homogenes lineares Gleichungssystem mit ganzzahligen Koeffizienten.
Für die Zerlegungen war genau das wichtig: Die tatsächlichen Kantenlängen liefern bereits eine positive reelle Lösung. Das Kegel-Lemma garantiert dann, dass es auch passende positive ganze Gewichte gibt. Die ganzen Zahlen müssen dabei nicht dieselben Werte wie die ursprünglichen Längen besitzen. Sie sollen nur dieselben Additionsbeziehungen zwischen entsprechenden Kanten erfüllen.
Was steckt hinter dem Beweis? Ein vollständiger Beweis des Kegel-Lemmas führt deutlich über den Stoff des Workshops hinaus. Es gibt verschiedene Wege, die Aussage zu zeigen:

- Ein Zugang beschreibt die Menge aller Lösungen geometrisch und nutzt, dass die Gleichungen ganzzahlige Koeffizienten besitzen. Mit Verfahren aus der Theorie linearer Ungleichungen lässt sich daraus eine positive Lösung mit rationalen Koordinaten gewinnen. Durch Multiplikation mit einem gemeinsamen Nenner entstehen anschließend positive ganze Zahlen.
- Ein anderer Zugang arbeitet mit geeigneten rationalen Näherungen der vorkommenden reellen Längen. Die Näherungen werden so gewählt, dass die benötigten Gleichheiten zwischen den Kantensummen erhalten bleiben; nach einer gemeinsamen Skalierung entstehen wiederum ganze Gewichte.

Beide Wege erklären denselben für uns entscheidenden Punkt: Die reellen Kantenlängen werden nicht willkürlich durch ganze Zahlen ersetzt. Das Gleichungssystem sorgt dafür, dass die für den Beweis benötigten Additionsbeziehungen erhalten bleiben.
Rückblick. Erklärt in einem Satz, warum das Kegel-Lemma im Beweisgang benötigt wurde, obwohl die tatsächlichen Kantenlängen bereits alle Gleichungen erfüllen.

Vertiefungsaufgabe zur Bricardschen Bedingung: Max Dehn und die Dehn-Invariante

Max Dehn, ein Schüler David Hilberts, löste Hilberts drittes Problem mit einem anderen Zugang. Die Grundidee beginnt an einer Stelle, die ihr schon aus Arbeitsblatt 2 kennt.
Zu einer Kante mit Länge l_i und Diederwinkel α_i kann man den Beitrag $l_i\alpha_i$ betrachten. Die Summe

$$\sum_i l_i\alpha_i$$

ist jedoch noch keine Invariante: An neu entstehenden Kanten kommen bei einer Zerlegung zusätzliche Winkelsummen π beziehungsweise 2π hinzu. Damit entstehen zusätzliche Beiträge der Form $l\pi$ oder $2l\pi$.
Dehns Idee war deshalb, die Winkel vor dem Addieren noch einmal durch eine geeignete Abbildung f zu **bewerten**. Diese Bewertung soll sich mit Summen und rationalen Vielfachen vertragen und insbesondere

$$f(\pi) = 0$$

erfüllen. Dann gilt zum Beispiel

$$f(2\pi) = 2f(\pi) = 0, \qquad f\left(\frac{3}{4}\pi\right) = \frac{3}{4}f(\pi) = 0.$$

Damit werden alle rationalen Vielfachen von π als 0 bewertet. Andere Winkel können bei geeigneter Wahl von f dagegen einen von 0 verschiedenen Wert erhalten.
Dehn betrachtet anschließend die Größe

$$\boxed{D_f(P) = \sum_i l_i\, f(\alpha_i)}.$$

Sie verbindet also weiterhin die Kantenlängen mit den Diederwinkeln, verwendet aber nicht die Winkel selbst, sondern ihre bewerteten Werte.

a) An einer neuen Kante auf einer Außenfläche summieren sich die Winkel zu π. Welchen Beitrag liefert diese Kante nach der Bewertung durch f?

b) An einer neuen inneren Kante summieren sich die Winkel zu 2π. Warum verschwindet auch dieser zusätzliche Beitrag?

c) Vergleicht die beiden Beweisideen in eigenen Worten: Was leistet die Bricardsche Bedingung, und was ist das Besondere an der Dehn-Invariante?

Einordnung

Die Bricardsche Bedingung liefert eine **notwendige Bedingung**: Wird sie verletzt, ist Zerlegungsgleichheit unmöglich. Dehn konstruiert dagegen eine echte **Invariante**: Ihr Wert bleibt bei jeder Zerlegung erhalten. Zwei Polyeder mit verschiedenen Dehn-Invarianten können deshalb nicht zerlegungsgleich sein.

Vertiefungsaufgabe zu Aufgabe 6: Was gilt für andere gerade Prismen?

In Aufgabe 6 habt ihr die Bricardsche Bedingung für einen Würfel und ein gerades Dreiecksprisma untersucht. Nun sollt ihr prüfen, ob das Ergebnis nur für dieses eine Prisma gilt oder ob sich die Idee verallgemeinern lässt.
Sei R ein gerades Prisma mit einem konvexen n-Eck als Grundfläche. Die Innenwinkel der Grundfläche heißen

$$\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n.$$

Der Würfel W und das Prisma R seien so gewählt, dass sie dasselbe Volumen besitzen.

a) Welche Diederwinkel treten an einem geraden Prisma auf? Unterscheidet dabei zwischen den Kanten der Grund- und Deckfläche und den übrigen Kanten.

b) Für die Innenwinkel eines n-Ecks gilt

$$\gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_n = (n-2)\pi.$$

Nutzt diese Beziehung, um eine Bricardsche Beziehung zwischen dem Würfel und dem Prisma zu finden. Ergänzt dazu zunächst den fehlenden Faktor:

$$\boxed{\qquad\qquad \cdot \frac{\pi}{2} = 1 \cdot \frac{\pi}{2} + \gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_n + 0 \cdot \pi}.$$

Begründet eure Wahl.

c) In der Bricardschen Bedingung werden nur die *verschiedenen* Diederwinkel eines Polyeders aufgeführt. Was müsst ihr tun, wenn mehrere Innenwinkel γ_i gleich groß sind?

d) Welche Aussage könnt ihr damit für einen Würfel und ein beliebiges gerades Prisma gleichen Volumens treffen? Formuliert genau, was die Bricardsche Bedingung hier zeigt – und was sie nicht zeigt.

Vertiefungsaufgabe zum Satz von Niven: Eine elementare Beweisidee

Auf Arbeitsblatt 3 wurde die Irrationalität von

$$\frac{\alpha}{\pi}, \qquad \alpha = \arccos\left(\frac{1}{3}\right),$$

mithilfe des Satzes von Niven gezeigt. Es gibt auch einen elementaren Weg, der nur mit Kosinuswerten, ganzen Zahlen und Resten bei der Division durch 3 arbeitet.

1. Eine besondere Zahlenfolge

Für $n = 0, 1, 2, \ldots$ wird

$$a_n = 3^n \cos(n\alpha)$$

definiert. Wegen $\cos(\alpha) = 1/3$ gilt

$$a_0 = 1, \qquad a_1 = 1.$$

Aus den Additionstheoremen für den Kosinus lässt sich die Rekursion

$$\boxed{a_{n+1} = 2a_n - 9a_{n-1}}$$

herleiten. Da mit a_0 und a_1 zwei ganze Zahlen starten und in der Rekursion nur mit ganzen Zahlen gerechnet wird, sind alle a_n ganze Zahlen.

Berechnet mit der Rekursion die nächsten vier Werte.

n	0	1	2	3	4	5
a_n	1	1				

2. Nur die Reste bei Division durch 3

In

$$a_{n+1} = 2a_n - 9a_{n-1}$$

ist der Term $9a_{n-1}$ immer durch 3 teilbar. Für den Rest von a_{n+1} bei der Division durch 3 ist deshalb nur der Rest von $2a_n$ entscheidend.

a) Hat a_n bei Division durch 3 den Rest 1: Welchen Rest hat dann $2a_n$?

b) Hat a_n bei Division durch 3 den Rest 2: Welchen Rest hat dann $2a_n$?

Wir verwenden jeweils den Rest 0, 1 oder 2. Zum Beispiel hat auch -7 den Rest 2, denn $-7 = 3 \cdot (-3) + 2$.

Vervollständigt daraus die Restfolge für $n \geq 1$:

$$1, \quad ____, \quad ____, \quad ____, \quad \ldots$$

Was zeigt dieses Muster über die Teilbarkeit von a_n durch 3 für $n \geq 1$?

---

3. Der Widerspruch

Nehmt nun an, α/π wäre rational. Dann gibt es ganze Zahlen p, q mit $q \geq 1$, sodass

$$\frac{\alpha}{\pi} = \frac{p}{q}.$$

Daraus folgt

$$q\alpha = p\pi.$$

Setzt $n = q$ in die Definition von a_n ein und vervollständigt:

$$\begin{aligned} a_q &= 3^q \cos(q\alpha) \\ &= 3^q \cos(_____) \\ &= _____. \end{aligned}$$

Warum ist dieser Wert durch 3 teilbar? Worin liegt der Widerspruch zu Teil 2?

Welcher Schluss folgt damit für α/π?

Die Idee des Beweises

Die Folge a_n ist so gewählt, dass alle ihre Werte ganze Zahlen sind. Die Rekursion erzwingt zugleich, dass diese Zahlen niemals durch 3 teilbar sind. Wäre α/π rational, würde aber für einen passenden Index q gerade ein durch 3 teilbarer Wert a_q entstehen. Dieser Widerspruch beweist die Irrationalität.

Vertiefungsaufgabe zur Aufgabe 7: Hilberts geforderte Tetraeder T_1 und T_2

Auf Vertiefungsblatt 2 habt ihr die Diederwinkel der beiden Tetraeder bestimmt. Es gilt

$$M(T_1) = \left\{ \frac{\pi}{2}, \varphi \right\}, \qquad \varphi = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right),$$

und

$$M(T_2) = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \right\}.$$

Nun kann mit der Bricardschen Bedingung untersucht werden, ob eine Zerlegungsgleichheit möglich wäre.
Nehmt zunächst an, T_1 und T_2 seien zerlegungsgleich.

a) Stellt die Bricardsche Bedingung für T_1 und T_2 auf. Verwendet positive ganze Gewichte für die auftretenden Diederwinkel und eine ganze Zahl k für den zusätzlichen π-Term.

b) Bringt alle Terme, die rationale Vielfache von π sind, auf eine Seite. Welche Folgerung würde sich daraus für φ/π ergeben?

c) Aus Arbeitsblatt 3 ist bereits bekannt, dass für den Diederwinkel

$$\alpha = \arccos\left(\frac{1}{3}\right)$$

des regulären Tetraeders

$$\frac{\alpha}{\pi} \notin \mathbb{Q}$$

gilt. Für φ gilt außerdem

$$\cos(2\varphi) = 2\cos^2(\varphi) - 1 = -\frac{1}{3}.$$

Zeigt mithilfe von

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha) = -\frac{1}{3}$$

die Beziehung

$$2\varphi = \pi - \alpha.$$

Beachtet dabei, dass beide Winkel im Intervall $[0, \pi]$ liegen.

d) Angenommen, φ/π wäre rational. Was würde dann wegen $2\varphi = \pi - \alpha$ für α/π folgen? Formuliert den Widerspruch und entscheidet, ob T_1 und T_2 zerlegungsgleich sein können.